

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 12 : Le choix du modèle par les critères d'information

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer les trois critères

Un ARMA est estimé sur $T = 200$ observations. On obtient $-2 \ln \hat{L} = 1000$, avec $k = p + q + 1 = 3$ paramètres.

- (a) Calculer l'AIC.
- (b) Calculer le BIC.
- (c) Calculer le HQ.
- (d) Classer les trois critères du plus petit au plus grand. Ce classement est-il celui attendu d'après la comparaison des pénalités $\kappa(T)$?

Exercice 2 — Départager deux modèles

Sur $T = 300$ observations, on compare deux modèles : le modèle A ($k_A = 5$, $-2 \ln \hat{L}_A = 980$) et le modèle B ($k_B = 3$, $-2 \ln \hat{L}_B = 995$).

- (a) Calculer AIC_A et AIC_B . Quel modèle l'AIC retient-il ?
- (b) Calculer BIC_A et BIC_B . Quel modèle le BIC retient-il ?
- (c) Les deux critères sont-ils d'accord ?
- (d) Le modèle A, plus riche, ajuste-t-il nécessairement mieux les données que le modèle B (en termes de $-2 \ln \hat{L}$) ? Est-ce suffisant pour le préférer ?

Exercice 3 — Comment la pénalité évolue avec la taille de l'échantillon

Calculer, pour $T = 100$, $T = 500$ et $T = 2500$, la pénalité par paramètre de l'AIC ($\kappa = 2$), du HQ ($\kappa = 2 \ln \ln T$) et du BIC ($\kappa = \ln T$).

- (a) Construire un tableau à trois lignes (T) et trois colonnes (AIC, HQ, BIC).
- (b) La pénalité de l'AIC dépend-elle de T ?
- (c) Les pénalités du BIC et du HQ augmentent-elles avec T ? Laquelle des deux croît le plus vite ?
- (d) Sur un échantillon financier de $T = 2500$ observations, quel critère sera le plus sévère envers l'ajout d'un paramètre supplémentaire ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12 et chapitre 11)

Exercice 4 — Départager la liste de candidats du chapitre 11

Le chapitre 11 a évoqué une liste type de candidats : AR(1), MA(1), ARMA(1,1), ARMA(2,1). Sur $T = 250$ observations, on obtient :

Modèle	k	$-2 \ln \hat{L}$
AR(1)	2	1502
MA(1)	2	1510
ARMA(1,1)	3	1493
ARMA(2,1)	4	1490

- (a) Calculer l'AIC des quatre modèles. Quel modèle l'AIC retient-il strictement ?
- (b) Calculer le BIC des quatre modèles. Quel modèle le BIC retient-il strictement ?
- (c) L'écart d'AIC entre le modèle retenu en (a) et l'ARMA(1,1) est-il supérieur ou inférieur à 2 ? D'après la précaution de ce chapitre selon laquelle « un écart inférieur à 2 est négligeable », que doit-on en conclure ?
- (d) En combinant les réponses (a) à (c), quel modèle un économètre prudent retiendrait-il selon

la démarche de ce chapitre, et pourquoi cette conclusion illustre-t-elle que l'AIC et le BIC, une fois correctement interprétés (écarts, pas valeurs brutes), convergent souvent davantage qu'il n'y paraît au premier regard ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Lire une grille de BIC sur des rentabilités boursières

On dispose de la grille de BIC suivante (issue de ce chapitre), pour $p \leq 2$ et $q \leq 2$:

$p \backslash q$	0	1	2
0	5412	5389	5391
1	5386	5390	5397
2	5391	5396	5404

- Quel modèle minimise le BIC ?
- Calculer l'écart entre ce minimum et son plus proche concurrent (le second plus petit BIC de la table).
- Cet écart est-il négligeable au sens de la règle « écart < 2 » de ce chapitre ?
- Que faudrait-il vérifier, au-delà du seul critère numérique, avant de valider définitivement ce modèle ?

Exercice 6 — Quand AIC et BIC divergent nettement, sur un desk obligataire

Un desk de gestion de taux dispose de $T = 3\,000$ observations quotidiennes d'un spread de crédit. L'AIC sélectionne un ARMA(3,2) ($k = 6$), tandis que le BIC sélectionne un AR(1) ($k = 2$), avec un écart de BIC entre les deux modèles largement supérieur à 2.

- Sur un échantillon aussi grand ($T = 3\,000$), la pénalité du BIC est-elle plus ou moins sévère que celle de l'AIC, en proportion ?
- Rappeler ce que « consistant » signifie pour le BIC, et ce que « efficace » signifie pour l'AIC.
- Le desk cherche avant tout à **prévoir** le spread à court terme, pas à identifier le « vrai » mécanisme économique sous-jacent. Quel critère l'argument de ce chapitre favorise-t-il dans ce cas ?
- Citer les trois attitudes défendables de ce chapitre face à une telle divergence, et indiquer laquelle serait la plus rigoureuse si le desk a la possibilité de réserver une période de données pour tester les prévisions hors échantillon.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $AIC = 1000 + 2 \times 3 = 1006$.
(b) $BIC = 1000 + 3 \ln(200) = 1000 + 3 \times 5,2983 = 1015,895$.
(c) $HQ = 1000 + 2 \times 3 \times \ln(\ln 200) = 1000 + 6 \times 1,6674 = 1010,004$.
(d) Classement croissant : $AIC (1006) < HQ (1010,004) < BIC (1015,895)$. C'est bien l'ordre attendu, puisque $\kappa_{AIC} = 2 < \kappa_{HQ} = 2 \ln \ln 200 \approx 3,34 < \kappa_{BIC} = \ln 200 \approx 5,30$.

Correction — Exercice 2

- (a) $AIC_A = 980 + 2 \times 5 = 990$. $AIC_B = 995 + 2 \times 3 = 1001$. L'AIC retient le modèle A ($990 < 1001$).
(b) $BIC_A = 980 + 5 \ln(300) = 980 + 5 \times 5,7038 = 1008,52$. $BIC_B = 995 + 3 \ln(300) = 995 + 3 \times 5,7038 = 1012,11$. Le BIC retient également le modèle A ($1008,52 < 1012,11$).
(c) **Oui**, les deux critères sont d'accord ici : ils retiennent tous deux le modèle A.
(d) **Oui**, mécaniquement : $-2 \ln \hat{L}_A = 980 < -2 \ln \hat{L}_B = 995$, donc le modèle A (plus riche, $k_A = 5 > k_B = 3$) ajuste toujours au moins aussi bien les données, comme le rappelle ce chapitre (« ajouter un retard ne peut jamais dégrader l'ajustement »). Mais ce n'est **pas suffisant** pour le préférer : c'est précisément la raison d'être des critères d'information, qui pénalisent ce gain d'ajustement mécanique par le nombre de paramètres — ici, le gain d'ajustement de A (15 points de $-2 \ln \hat{L}$) l'emporte malgré la pénalité, mais ce ne serait pas toujours le cas.

Correction — Exercice 3

(a)

T	$AIC (\kappa = 2)$	$HQ (\kappa = 2 \ln \ln T)$	$BIC (\kappa = \ln T)$
100	2,00	3,05	4,61
500	2,00	3,65	6,21
2 500	2,00	4,11	7,82

- (b) **Non**, la pénalité de l'AIC vaut 2 quelle que soit la taille de l'échantillon.
(c) **Oui**, les deux augmentent avec T . Le **BIC** croît plus vite : entre $T = 100$ et $T = 2 500$, sa pénalité passe de 4,61 à 7,82 (soit +3,21), contre 3,05 à 4,11 pour le HQ (soit +1,06 seulement).
(d) Sur $T = 2 500$, le **BIC** ($\kappa \approx 7,82$) est nettement le plus sévère des trois envers l'ajout d'un paramètre supplémentaire, loin devant le HQ ($\approx 4,11$) et surtout l'AIC ($= 2$).

2 Exercice cumulatif (chapitre 12 et chapitre 11)

Correction — Exercice 4

- (a) $AIC_{AR(1)} = 1502 + 4 = 1506$. $AIC_{MA(1)} = 1510 + 4 = 1514$. $AIC_{ARMA(1,1)} = 1493 + 6 = 1499$. $AIC_{ARMA(2,1)} = 1490 + 8 = 1498$. L'AIC retient **strictement** l'ARMA(2,1) (1498, le plus petit).
(b) Avec $\ln(250) = 5,5215$: $BIC_{AR(1)} = 1502 + 2 \times 5,5215 = 1513,04$. $BIC_{MA(1)} = 1510 + 2 \times 5,5215 = 1521,04$. $BIC_{ARMA(1,1)} = 1493 + 3 \times 5,5215 = 1509,56$. $BIC_{ARMA(2,1)} = 1490 + 4 \times 5,5215 = 1512,09$. Le BIC retient **strictement** l'ARMA(1,1) (1509,56, le plus petit).
(c) L'écart d'AIC entre l'ARMA(2,1) (1498) et l'ARMA(1,1) (1499) vaut 1, ce qui est **inférieur à 2**. D'après la précaution de ce chapitre, cet écart est **négligeable** : l'AIC ne distingue pas réellement ces deux modèles l'un de l'autre.
(d) Puisque l'écart d'AIC entre l'ARMA(2,1) et l'ARMA(1,1) est négligeable (question c), le « choix strict » de l'AIC en faveur de l'ARMA(2,1) n'est pas réellement significatif. Une fois cette précaution appliquée, l'ARMA(1,1) apparaît comme le meilleur compromis : il est le choix net du BIC, et il n'est pas significativement dominé par l'ARMA(2,1) au sens de l'AIC. C'est un bon exemple de la mise en

garde du chapitre : ce n'est pas la valeur brute des critères qu'il faut comparer, mais leurs **écarts** ; une fois cette règle appliquée, l'AIC et le BIC, en apparence en désaccord, convergent ici vers le même modèle raisonnable.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le BIC minimum est 5386, au couple $(p, q) = (1, 0)$: **AR(1)**.
- (b) Le second plus petit BIC de la table est 5389, en $(0, 1)$. L'écart vaut $5389 - 5386 = 3$.
- (c) **Non** : un écart de 3 n'est **pas** inférieur à 2, il n'est donc, au sens strict de la règle de ce chapitre, **pas négligeable** — même s'il reste modeste en valeur absolue par rapport aux écarts entre modèles plus éloignés (par exemple $5412 - 5386 = 26$ pour le modèle $(0, 0)$).
- (d) Au-delà du seul critère numérique, il faut vérifier la **validation** du modèle retenu (les résidus de l'AR(1) sont-ils un bruit blanc, sans autocorrélation résiduelle?) : d'après ce chapitre, « la validation prime sur le critère », et un modèle dont les résidus restent autocorrélés doit être rejeté quel que soit son BIC.

Correction — Exercice 6

- (a) Sur $T = 3000$, la pénalité du BIC ($\kappa = \ln 3000 \approx 8,01$) est nettement **plus sévère**, en proportion, que celle de l'AIC ($\kappa = 2$, constante et indépendante de T) — un facteur d'environ 4.
- (b) « Consistant » (BIC) signifie que si le vrai processus est un ARMA d'ordres finis, la probabilité que le BIC retienne ce modèle exact tend vers 1 quand $T \rightarrow \infty$. « Efficace » (AIC) signifie que l'AIC minimise l'erreur de prévision lorsque le vrai processus est plus riche qu'un ARMA fini — ce qui est, en pratique, quasiment toujours le cas en finance.
- (c) Puisque l'objectif du desk est la **prévision**, et non l'identification d'un « vrai » mécanisme, l'argument de ce chapitre favorise ici l'**AIC**.
- (d) Les trois attitudes défendables sont : retenir le modèle du **BIC** (plus parcimonieux, plus robuste hors échantillon) ; estimer **les deux** modèles et comparer leurs prévisions sur une période réservée ; trancher par la **validation** des résidus. Si le desk peut réserver une période de données pour tester les prévisions hors échantillon, l'attitude la plus rigoureuse est la **deuxième** : estimer les deux modèles et comparer directement leur performance prévisionnelle empirique, plutôt que de trancher a priori sur la seule base théorique des critères.